DOKUMENTASI LOGIKA · COA

Penelusuran Inspection Lot pada Skenario Multi-Level Converting

Bagaimana program COA menemukan sumber nilai uji (MIC) dari roll yang dikirim, dan bagaimana sistem membedakan skenario biasa dengan skenario converting bertingkat.

Program	ZQMI_COA · include ZQMI_COA_F01 (ZQM002 / ZQM003)
Kasus pemicu	DO 0085006278 · material SRGLBI
Status	Lulus live test di Development AIX · diterapkan di sandbox-new (TRS)
Tanggal	16 Oktober 2026

SRGLBI JRGLBI SRGLAI JRGLAI SRGKAI JRGKAI SRAH8I JRAH8I

Untuk: Functional QM/PP dan Leader · Disusun oleh tim ABAP

01 Ringkasan

Pada skenario converting bertingkat (DO 0085006278), COA hanya menampilkan 1 dari 10 parameter uji. Sembilan parameter lainnya tampil 0 karena program tidak menemukan inspection lot-nya. Penyebabnya, logika penelusuran lama hanya mampu melihat dua tingkat Jumbo Roll ke atas. Perbaikan menambahkan penelusuran penuh yang hanya aktif pada skenario bertingkat, sehingga skenario lain tetap menghasilkan nilai yang sama persis.

23
DO diuji dengan data riil Development AIX

22
DO menghasilkan nilai identik dengan sebelum perbaikan

9
MIC pada DO 0085006278 kini terisi sesuai ekspektasi

0
baris logika lama yang diubah atau dihapus

MASALAH

Material SRGLBI melewati 8 tahap produksi: Basefilm → Coat 1 → Metallizing → Coat 2. Parameter uji yang dipetakan ke COA berasal dari 4 tahap berbeda, sebagian besar berada lebih dari dua tingkat di atas roll yang dikirim.

PENYEBAB

Penelusuran lama selalu berhenti setelah dua Jumbo Roll dan menganggap Jumbo Roll kedua adalah Base Film. Pada kasus ini Jumbo Roll kedua ternyata JR Conv Metz (JRGLAI), sehingga lot yang dicari salah tingkat.

PERBAIKAN

Sistem mengecek apakah "JR Base Film" hasil penelusuran lama benar-benar Base Film. Jika ternyata masih punya bahan baku roll, silsilah ditelusuri penuh dan setiap MIC diambil dari lot tahap yang memang mengujinya.

DAMPAK

Skenario biasa (QM01–QM10 dan 14 DO tambahan) tidak tersentuh. Pengecekan bertingkat tidak aktif pada skenario tersebut, dan MIC yang sudah ditemukan oleh logika lama tidak pernah diganti.

02 Konsep dasar

COA menampilkan nilai rata-rata hasil uji laboratorium (MIC) untuk material yang dikirim dalam satu Delivery Order. Nilai uji tidak selalu direkam pada roll yang dikirim; sering kali direkam pada roll induknya di tahap produksi sebelumnya. Karena itu program harus menelusuri silsilah roll ke atas.

ISTILAH	ARTI DALAM KONTEKS COA
SR (Slit Roll)	Roll hasil slitting. Roll yang dikirim di DO selalu SR. Inspection lot SR bertipe `Z04`.
JR (Jumbo Roll)	Roll besar hasil mesin produksi (extrusion, coating, metallizing). Inspection lot JR bertipe `Z02/Z03`.
Base Film	JR pertama hasil extrusion. Bahan bakunya resin, bukan roll. Ini adalah ujung atas silsilah.
Converting	Tahap yang memproses roll menjadi roll baru (coating, metallizing). Bahan bakunya adalah roll SR atau JR.
MAPPING (ZMAP_COA)	Penanda sumber tiap MIC: *SR Converting*, *JR Converting*, *SR Base Film*, atau *JR Base Film*. Mapping tidak menyebut converting tingkat ke berapa.

Cara kerja logika lama: empat slot tetap

Program lama menelusuri dua tingkat Jumbo Roll ke atas dan menyimpan hasilnya di empat slot. Setiap MIC mengambil lot dari slot sesuai MAPPING-nya.

SLOT	DIISI DARI	DIPAKAI OLEH MAPPING
`LOT_SR_CONV`	Roll yang dikirim (atau sibling-nya)	SR Converting
`LOT_JR_CONV`	Jumbo Roll induk roll tersebut	JR Converting
`LOT_SR_BASE`	Bahan baku order Jumbo Roll di atas	SR Base Film
`LOT_JR_BASE`	Jumbo Roll induk SR Base tersebut	JR Base Film

> Empat slot ini cukup untuk silsilah maksimal **satu tingkat converting** di atas Base Film. Jika ada lebih dari satu tingkat converting, slot ketiga dan keempat terisi roll converting, bukan Base Film, dan penelusuran berhenti sebelum mencapai Base Film yang sebenarnya.

03 Cara membedakan skenario biasa dan bertingkat

Satu pertanyaan pembeda

Setelah penelusuran lama selesai, sistem melihat Jumbo Roll di slot `LOT_JR_BASE` dan bertanya: **apakah production order Jumbo Roll ini masih memakai roll SR/JR sebagai bahan baku (goods issue 261)?**

TIDAK → SKENARIO BIASA

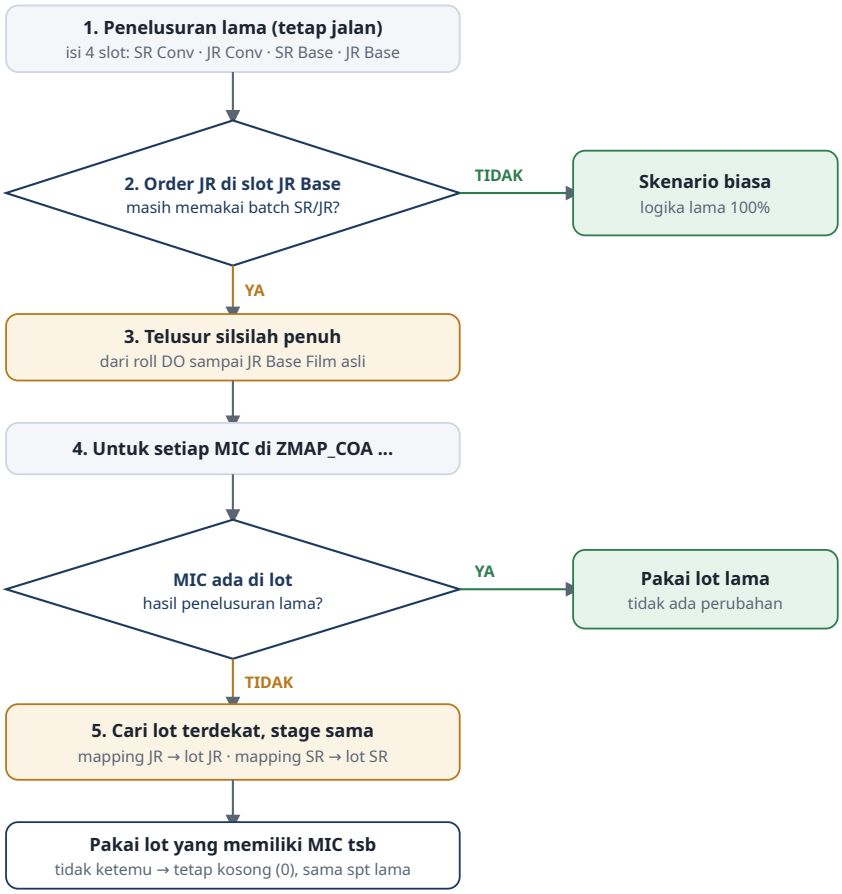
Bahan bakunya resin. Jumbo Roll itu adalah Base Film asli dan silsilah memang berhenti di sana. Logika lama sudah benar dan dipakai apa adanya.

YA → SKENARIO BERTINGKAT

Jumbo Roll itu ternyata hasil converting juga. Di atasnya masih ada tahap lain. Sistem menelusuri silsilah penuh sampai menemukan Base Film asli.

Pengecekan ini memakai aturan penelusuran yang sama dengan logika lama: dokumen yang dibatalkan (storno) dibuang, roll hasil change grade dilacak ke batch asalnya, dan bahan baku diambil dari transaksi roll yang sama (teks header dokumen). Hasil pengecekan untuk setiap Jumbo Roll Base Film disimpan sementara, sehingga tambahan beban hanya dua query ringan per Jumbo Roll.

Alur keputusan per roll



04 Tiga kondisi dengan data riil

SR · Slit Roll JR · Jumbo Roll slot terisi tahap yang salah di luar jangkauan logika lama

Kondisi A · Base Film saja (QM01, DO 0085006234, SRCADI)



YANG TERJADI

- Roll dikirim adalah SR Base Film, langsung hasil slitting Jumbo Roll Base Film.
- Logika lama mengenali tidak ada tahap converting dan memberi label ulang: roll menjadi SR Base, Jumbo Roll menjadi JR Base.
- Order JRCADI memakai resin.

Skenario biasa · logika lama

Kondisi B · Converting satu tingkat (QM03, DO 0085006240, SRGIDI)



YANG TERJADI

- Keempat slot terisi tepat: SR Conv, JR Conv, SR Base, JR Base.
- Semua MIC ditemukan di slot sesuai MAPPING-nya, termasuk PALZTH00 dari JR Base Film.
- Order JRALZI memakai resin, jadi pengecekan bertingkat menjawab **tidak**.

Skenario biasa · logika lama

Kondisi C · Converting bertingkat (DO 0085006278, SRGLBI)



YANG TERJADI PADA LOGIKA LAMA

- Slot SR Conv dan JR Conv terisi benar (SRGLBI, JRGLBI). Hanya Optical Density yang ditemukan.
- Slot **SR Base** terisi SRGLAI dan slot **JR Base** terisi JRGLAI. Keduanya sebenarnya tahap converting Metz.
- Penelusuran berhenti di JRGLAI. Base Film asli (JRAH8I) tidak pernah dicapai.
- MIC Shrinkage, Gloss, Surface Tension, Tensile, dan Elongation tidak ada di lot slot masing-masing, sehingga tampil 0.

YANG TERJADI SETELAH PERBAIKAN

- Pengecekan pada JRGLAI menjawab **ya**: ordernya memakai roll SRGKAI.
- Silsilah ditelusuri penuh sampai JRAH8I (8 tahap).
- Setiap MIC yang tidak ada di slot lama dicari pada lot terdekat dengan jenis roll yang sama (SR atau JR) yang memang memiliki MIC tersebut.

Skenario bertingkat · penelusuran penuh

05 Penentuan lot per MIC

MAPPING di ZMAP_COA hanya menyebut jenis roll dan kategori (Converting atau Base Film), tidak menyebut tingkat ke berapa. Karena itu penentunya adalah **MIC itu sendiri**: setiap MIC hanya terdaftar pada inspection lot tahap yang mengujinya. Sistem memakai dua langkah berurutan.

1. **Lot dari logika lama diperiksa lebih dulu.** Jika MIC terdaftar di lot itu, lot tersebut yang dipakai. Inilah yang menjamin hasil lama tidak berubah.
2. **Jika tidak terdaftar,** sistem mencari pada daftar lot silsilah penuh, dimulai dari tahap terdekat dengan roll yang dikirim, dan hanya pada jenis roll yang sama (MAPPING JR → lot JR, MAPPING SR → lot SR). Lot pertama yang memiliki MIC tersebut dipakai.

Hasil DO 0085006278

MIC	PARAMETER	MAPPING	SEBELUM	SUMBER LOT	SESUDAH	EKSPEKTASI
PAH8TSMD	Tensile Strength MD	JR Base Film	0 · tanpa lot	JRAH8I	**0.00**	0.00
PAH8TSTD	Tensile Strength TD	JR Base Film	0 · tanpa lot	JRAH8I	**0.00**	0.00
PAH8ELMD	Elongation MD	JR Base Film	0 · tanpa lot	JRAH8I	**0**	0
PAH8ELTD	Elongation TD	JR Base Film	0 · tanpa lot	JRAH8I	**0**	0
PGLASHMD	Shrinkage MD	JR Converting	0 · tanpa lot	JRGLAI	**2.62**	2.62
PGLASHTD	Shrinkage TD	JR Converting	0 · tanpa lot	JRGLAI	**0.34**	0.34
PGLAG6CD	Gloss 60° Coated Side	JR Converting	0 · tanpa lot	JRGLAI	**636**	636
SGLASTCD	Surface Tension Coated Side	SR Converting	0 · tanpa lot	SRGLAI	**42**	42
SGLASTMZ	Surface Tension Metz Side	SR Converting	0 · tanpa lot	SRGLAI	**52**	52
PGLBOD00	Optical Density	JR Converting	2.38	JRGLBI	**2.38**	2.378 *

* Optical Density tampil 2.38 karena jumlah desimal mengikuti master MIC (QPMK). Nilai rata-ratanya 2.378; ini perilaku lama dan tidak terkait perbaikan ini.

> **Aturan perhitungan nilai tidak berubah.** Nilai COA per DO tetap rata-rata dari lot unik seluruh roll di DO. Jumbo Roll yang tidak diinspeksi tetap mengambil nilai sibling bernomor urut lebih kecil dalam order yang sama, atau diabaikan bila tidak ada. Contoh: Shrinkage MD 2.62 berasal dari JR 4–10 JRGLAI; JR 1–3 tidak memiliki hasil uji dan tidak ikut dirata-rata. Surface Tension 42/52 adalah rata-rata 10 roll SRGLAI.

06 Pengujian anti-regresi

Pengujian dilakukan di Development AIX dengan data riil, **tanpa mengubah program di sistem tersebut**. Program dijalankan sementara di memori dalam tiga putaran untuk setiap DO, masing-masing pada sesi baru:

A · PROGRAM ASLI

ZQMI_COA yang aktif di sistem, sebagai acuan.

B · SALINAN ASLI

Source yang sama dijalankan lewat harness uji. Harus identik dengan A, untuk membuktikan harness tidak mempengaruhi hasil.

C · DENGAN PERBAIKAN

Source yang sama ditambah perbaikan. Dibandingkan dengan A.

SKENARIO	DO	MATERIAL	BARIS MIC	HASIL C VS A
QM01	0085006234	SRCADI	10	identik
QM02	0085006235	SRAABI	10	identik
QM03	0085006240	SRGIDI	9	identik
QM04	0085006241	SREWEI	8	identik
QM05/06	0085006242	SRVC2I	13	identik
QM07/08	0085006243	SREASI	10	identik
QM09	0085006244	SRAABI	10	identik
QM10	0085006245	SRGJBI	9	identik
Tambahan	0085003462	SRAAAI	11	identik
Tambahan	0085003495	SRAAAI	11	identik
Tambahan	0085000596	SRAABI	10	identik
Tambahan	0085000604	SRAABI	10	identik
Tambahan	0085006276	SRACBI	14	identik
Tambahan	0085006277	SRACBI	14	identik
Tambahan	0085000867	SRCADI	10	identik
Tambahan	0085006272	SREASI	10	identik
Tambahan	0085003655	SRETRI	7	identik
Tambahan	0085003679	SRETRI	1	identik
Tambahan	0085006204	SREWEI	8	identik
Tambahan	0085006273	SREWEI / SRIA5I	16	identik
Tambahan	0085002169	SRGJBI	9	identik
Tambahan	0085003278	SRGJBI	9	identik
Multi-level	0085006278	SRGLBI	10	9 MIC terisi, sesuai ekspektasi

Sumber program dikonfirmasi terbaru sebelum pengujian (fetch ulang dari Development AIX, 16/10/2026). DO 0085000596 sempat menunjukkan selisih kecil satu kali pada program asli tanpa perbaikan; tiga kali pengulangan memberi hasil yang sama dengan versi perbaikan, sehingga selisih tersebut bukan berasal dari perbaikan ini.

07 Batasan dan langkah berikutnya

Asumsi yang perlu diketahui functional

- **Kode MIC unik per tahap.** Perbaikan bergantung pada fakta bahwa setiap MIC hanya diuji pada satu tahap. Jika suatu saat MIC yang sama diuji di dua tahap converting, sistem mengambil tahap yang paling dekat dengan roll yang dikirim. Bila functional menginginkan aturan lain, diperlukan informasi tambahan di mapping.
- **Skenario JOIN (QM11/QM12).** Jika order Jumbo Roll Base Film memakai Jumbo Roll lain sebagai bahan baku, pengecekan bertingkat bisa aktif. Walaupun begitu, MIC yang sudah ditemukan oleh logika lama tetap tidak berubah.
- **Batas penelusuran 10 tahap** dengan proteksi siklus, agar program tidak berputar bila data silsilah tidak wajar.

Belum teruji

- QM11–QM15: belum ada nomor DO uji.
- DO acuan arsitektur Smart Form (85004908, 0084000047, 0085000140): tidak menghasilkan data di Development AIX.
- Sandbox-new (TRS) tidak memiliki data DO uji. Di sana hanya dipastikan program aktif, lolos syntax check, dan berjalan tanpa dump.

Langkah berikutnya

1. Uji cetak ZQM002 untuk DO 0085006278 di sistem yang memiliki datanya, termasuk tampilan Smart Form.
2. Sediakan DO uji untuk QM11–QM15, terutama skenario JOIN.
3. Transport include ZQMI_COA_F01: DEV → QAS → PRD. Tidak ada perubahan DDIC maupun Smart Form.

Ringkasan teknis

OBJEK	PERUBAHAN
`ZQMI_COA_F01`	FORM baru `GET_MT_LOTS`: pengecekan bertingkat dan penelusuran silsilah penuh.
`GET_MIC`	Sisipan: memanggil `GET_MT_LOTS`, lalu mencari lot lebih dalam hanya bila MIC tidak ada di lot hasil logika lama.
`GET_TRACED_LOTS`	Tidak diubah. Empat slot lama tetap terisi seperti sebelumnya.
Rollback	Backup sebelum perubahan: `ZQMI_COA_F01_sandbox-new_backup_before_multilevel.abap`